

生体信号と体温の相関性を用いたストレス軽減デバイスの開発

Development on Stress Reduction Device using Correlation between Biosignal and Body Temperature

16EH013 江森 弘樹

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、日本はストレス社会と言われており、人々は家庭や職場などの環境で様々なストレスを受けている。また、ストレスによるメンタルヘルス不調は精神のみならず身体に対しても悪影響を及ぼし多くの病気の間接的な原因と言われている。最近では、ストレスを原因とする影響で摂食障害や、うつ病など^[1]の精神障害の労災認定件数が増加している^[2]。また、ストレスは仕事だけでなく生活の至る所で受ける可能性がある。このことから日常生活でストレスをリアルタイムに計測し原因を知ることが重要である。

人が計算や車の運転などの作業による精神負荷や、騒音や暑さ・寒さなどの不快感による精神的ストレスを受けるとき、心拍・末梢皮膚温度・唾液アミラーゼ・呼吸・眼球運動・脳波などの生体情報に変化が生じ^{[3][4]}、さらに冷え症者は非冷え症者と比べて交感神経活動が高く副交感神経活動が低いことが示されており、特に下肢抹消で顕著な温度低下が起きていることが明らかになっている^[6]。

現在主流のストレス評価システムは、心電図を測定・解析することでストレスを総合的に評価するものや唾液や血液から評価するものがあるが両者ともリアルタイムな測定は出来ないという問題点がある。さらに、測定器具によってはストレス評価自体がストレスサースーとなり、評価に影響が出てしまうと共に、測定したその時の状態しか評価できず、自分がどんな状況でストレスを受けたのか判断するのが難しい。これらの問題点を克服するような、リアルタイム計測可能なストレス評価手法は現在あまり世に出ておらず、社会で利用されている例は少ない^[5]。

そこで、本研究では簡易的な方法で生体信号を測定しストレスの状態に応じて、人間の体温を調整可能なストレス軽減デバイスを開発することを目的とする。

2 提案手法

2.1 温度制御デバイス

本研究では体温を調節するので加熱・冷却の2つを行わなければならない。しかし、身体全体を制御するには極めて困難である。そこで先行研究から下肢抹消に温度提示することで生体信号が検出可能であるため、下肢抹消のみを温度制御する。温度提示には間接提示(空気等)と直接提示(装着等)の2種類ある。間接提示の場合、まず空気等の温度制御から必要で人間の体温を制御するには時間がかかってしまう点や、生体信号との

相関性を取るのに生理学的な部分も混ざってしまうため直接提示を採用した。また、冷却・加熱両方の特性があるペルチェ素子を使用することにした。ペルチェ素子を用いる利点として直流電流の向きを変えると冷却面と加熱面が入れ替わる。このように片方の面で冷却・加熱が行われるため温度管理が容易である。さらに体積が小さく、騒音や振動を発生しないという特徴をもち、腐食性液体やオゾン層を破壊する冷媒ガスなどを用いていない為、環境面にも考慮できる。

2.2 ストレスの評価方法

ストレス評価には様々な方法があるが本研究では心拍センサ(PulseSensor: SEN-11574)を用いて生体信号を測定する。心拍センサを用いた理由として光電脈波法の反射型であるので太陽光などの外乱光に強く、また測定箇所限定されないため普段の生活に支障が出にくいという利点があるからである。しかし、測定値をそのまま使用すると心拍変動(Inter Beat Interval: IBI)は一定ではないのでFFTには望ましくない。そこで3次スプライン補間を用いて0.01[sec]の間隔で分割しFFTを行った。0.05~0.15[Hz]の成分をLow Frequency(LF)、0.15~0.4[Hz]の成分をHigh Frequency(HF)とし、副交感神経系の活動指標をHF、交感神経系の活動指標をLF/HFとした。この際、0.05[Hz]より小さい周波数は血管の運動機能・呼吸系による信号であるためローパスフィルタを用いて除去した。

3 実験

3.1 実験環境

Fig. 1に実験装置を示す。ペルチェ素子の上にアルミ板を乗せ熱伝導で下肢抹消全体に温度提示できるようにした。また、風や気温からのストレスを防ぐよう室内に限定した。

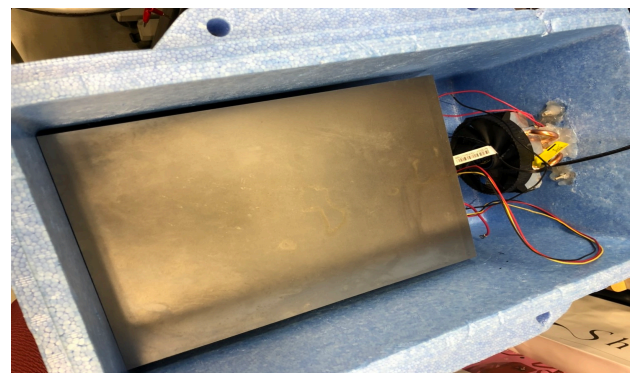


Fig. 1 実験装置

3.2 制御方法

本研究では 15~40℃の温度制御を行う。Fig. 2 に示すように Arduino とモータドライバで PWM 制御をし、温度センサを用いることで温度制御の範囲外にならないようにしている。

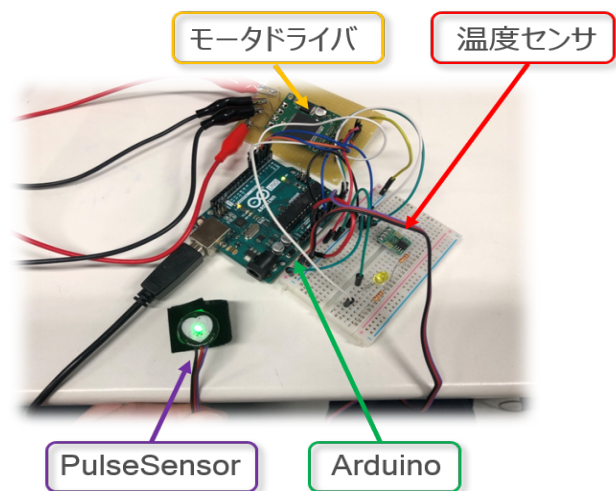


Fig. 2 制御環境

3.3 実験手法

3つのセッションに分けた実験を行う。安静時の生体信号を7分間測定する。その後、下肢抹消に冷温度・暖温度を2分の周期で2回付与しながら生体信号を測定する。その結果から LF/HF で個人のストレスのしきい値を確立する。その後、暖温度から冷温度に変化させたときに被験者のストレスとなる基準値を超えた場合、温度制御を行い LF/HF の変化量を測定する。実験中は被験者にアイマスクを装着させヘッドホンで BGM を流して外部からの情報を遮断する。理由としては人間の8割は視覚、1割は聴覚による情報を占めているので外乱を防ぐのに重要だからである。しかし、触覚以外の全ての情報を遮断してしまうと人間は不安になってしまうので BGM を流し、不安感を払拭するようにした。

3.4 予備実験

本研究では予備実験として空腹時・食事30分後の生体信号を7分間測定した。理由としては食事30分後は胃の消化により副交感神経活動が高くなることから、ストレス評価の指標に繋がるのではないかと考えているからである。空腹時・食事30分後で測定し、FFTを行った結果を Fig. 3, Fig. 4 に示す。

Fig. 3, Fig. 4 の結果から HF は顕著に大きくなっていることが示されている。このことから下肢抹消に暖温度を付与することで HF 成分が大きくなり、LF/HF がストレスを測定する際に有効ではないかと考えた。

4 おわりに

本研究では生体信号を元に直接温度提示することで人間のストレスを軽減するデバイスを構想している。現段階では実験環境を構築した所なのでこれからは被験者

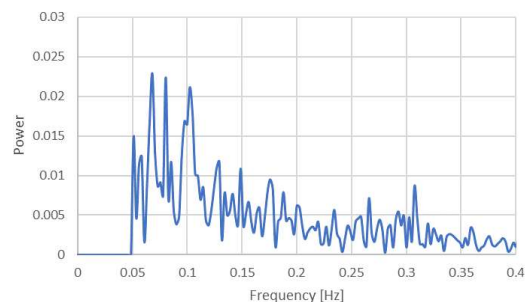


Fig. 3 空腹時における心拍の FFT

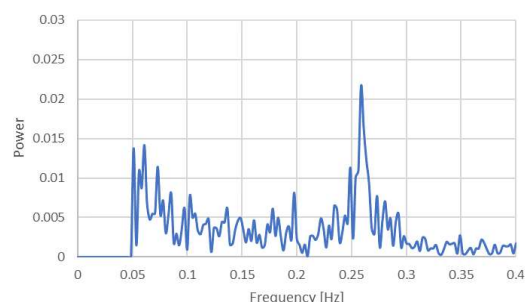


Fig. 4 食事30分後における心拍の FFT

を増やしながら下肢抹消に温度提示を行いどのような結果になるか興味深く思っている。しかし、被験者が冷え症者・非冷え症者で結果が変わることは予想されるので今後どのようなパラメータで分けていくのか検討中である。また、予備実験として行ったものは研究者本人であるためデータとしては有意性を示しているとは考えにくい。そこで、予備実験の被験者も増やしていくことで推定精度を上げていきたい。

参考文献

- [1] 佐藤康弘, 福土審: “ストレス関連疾患としての摂食障害”, 第57回日本心身医学会総会ならびに学術講演会, pp. 790-796, 2017.
- [2] 厚生労働省: “ストレスチェック制度について”, <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html>, 2017.
- [3] 隈元美貴子, 柳田元継, 保富貞宏, 西田綾美, 玄松玉, 杜小沛, Omar M. M. Rodis, 假谷直之, 西村美智子, 松村誠士, 下野勉: “ストレスおよびその回復の評価法に関する研究-鼻部皮膚温度と知覚レベルおよび心理状態-”, 小児歯科学雑誌, vol.46, no. 5, pp. 578-584, 2008.
- [4] 善住秀行, 野澤昭雄, 田中久弥, 井出英人: “鼻部皮膚温度変化による快-不快状態の推定”, 電気学会論文誌 C, vol. 124, no. 1, pp. 213-214, 2004.
- [5] 加賀翔太郎, 荒川俊也, 大西正敏: “鼻部皮膚温度計測によるストレス検出システムの研究”, 日本知能情報ファジィ学会ファジィシステムシンポジウム講演論文集, TG1-1, pp. 425-428, 2018.
- [6] 尾形優, 金子健太郎, 後藤慶太, 河野かおり, 山本真千子: “冷え症の生理学メカニズムについて”, Japanese Journal of Nursing Art and Science Vol. 15, No. 3, pp. 227-234, 2017.